Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант №12

Выполнил:
Студент группы P3218
Михайлов Дмитрий
Андреевич
Преподаватель:
Малышева Татьяна
Алексеевна

Санкт-Петербург
2026 год

Оглавление

Цель работы 2
Ход работы 2
Блок-схемы используемых методов 6
Листинг программы 6
Результат выполнения программы 6
Вывод 9

Цель работы

Изучить аппроксимации функции методом наименьших квадратов и реализовать их средствами программирования.

Ход работы

Согласно заданию, для варианта №12 требуется исследовать функцию

$$y = \frac{4x}{x^4 + 12}, \qquad x \in [-2; 0], \qquad h = 0{,}2.$$

Необходимо:

1. составить таблицу значений функции в 11 точках заданного интервала;
2. построить линейное и квадратичное приближения методом наименьших квадратов;
3. вычислить среднеквадратическое отклонение для каждой аппроксимирующей функции;
4. выбрать наилучшее приближение.

1. Табулирование функции

Точки табулирования:

$$x_i = -2 + 0{,}2(i - 1), \qquad i = 1, 2, \ldots, 11.$$

Таблица значений исходной функции:

i	x_i	$y_i = \dfrac{4x_i}{x_i^4 + 12}$
1	-2,0	-0,285714
2	-1,8	-0,320034
3	-1,6	-0,344947
4	-1,4	-0,353500
5	-1,2	-0,341064
6	-1,0	-0,307692
7	-0,8	-0,257865
8	-0,6	-0,197863
9	-0,4	-0,133049
10	-0,2	-0,066658
11	0,0	0,000000

2. Линейная аппроксимация

Ищем линейную аппроксимирующую функцию в виде

$$\varphi_1(x) = ax + b.$$

По методу наименьших квадратов коэффициенты a и b находятся из системы:

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i, \\ a\sum x_i + bn = \sum y_i. \end{cases}$$

Вычислим необходимые суммы:

$$\sum x_i = -11,000000, \qquad \sum x_i^2 = 15,400000, \qquad \sum y_i = -2,608386, \qquad \sum x_i y_i = 3,302834.$$

Тогда система принимает вид:

$$\begin{cases} 15,400000a - 11b = 3,302834, \\ -11a + 11b = -2,608386. \end{cases}$$

Решая систему, получаем:

$$a = 0,157829, \qquad b = -0,079297.$$

Следовательно, линейное приближение имеет вид:

$$\varphi_1(x) = 0,157829x - 0,079297.$$

Значения функции, полученные по линейной модели, и невязки:

i	x_i	y_i	$\varphi_1(x_i)$	$\varepsilon_i = \varphi_1(x_i) - y_i$
1	-2,0	-0,285714	-0,394955	-0,109241
2	-1,8	-0,320034	-0,363389	-0,043355
3	-1,6	-0,344947	-0,331823	0,013123
4	-1,4	-0,353500	-0,300258	0,053242
5	-1,2	-0,341064	-0,268692	0,072372
6	-1,0	-0,307692	-0,237126	0,070566
7	-0,8	-0,257865	-0,205560	0,052305
8	-0,6	-0,197863	-0,173994	0,023869
9	-0,4	-0,133049	-0,142429	-0,009379
10	-0,2	-0,066658	-0,110863	-0,044205
11	0,0	0,000000	-0,079297	-0,079297

Мера отклонения:

$$S_1 = \sum_{i=1}^{11} \varepsilon_i^2 = 0,038673.$$

Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{S_1}{n}} = \sqrt{\frac{0,038673}{11}} = 0,059.$$

3. Квадратичная аппроксимация

Ищем квадратичную аппроксимирующую функцию в виде

$$\varphi_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2.$$

Нормальная система для квадратичной аппроксимации имеет вид:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i, \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i, \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i. \end{cases}$$

Вычислим суммы:

$$\sum x_i = -11,000000, \quad \sum x_i^2 = 15,400000, \quad \sum x_i^3 = -24,200000, \quad \sum x_i^4 = 40,532800,$$

$$\sum y_i = -2,608386, \quad \sum x_i y_i = 3,302834, \quad \sum x_i^2 y_i = -4,814733.$$

Подставим их в систему:

$$\begin{cases} 11a_0 - 11a_1 + 15,400000a_2 = -2,608386, \\ -11a_0 + 15,400000a_1 - 24,200000a_2 = 3,302834, \\ 15,400000a_0 - 24,200000a_1 + 40,532800a_2 = -4,814733. \end{cases}$$

Отсюда получаем коэффициенты:

$$a_0 = 0,019437, \qquad a_1 = 0,486943, \qquad a_2 = 0,164557.$$

Следовательно, квадратичное приближение:

$$\varphi_2(x) = 0,019437 + 0,486943x + 0,164557x^2.$$

Значения квадратичной модели и невязки:

i	x_i	y_i	$\varphi_2(x_i)$	$\varepsilon_i = \varphi_2(x_i) - y_i$
1	-2,0	-0,285714	-0,296221	-0,010507
2	-1,8	-0,320034	-0,323896	-0,003862
3	-1,6	-0,344947	-0,338406	0,006541
4	-1,4	-0,353500	-0,339751	0,013748
5	-1,2	-0,341064	-0,327932	0,013132
6	-1,0	-0,307692	-0,302949	0,004744
7	-0,8	-0,257865	-0,264801	-0,006936
8	-0,6	-0,197863	-0,213488	-0,015625
9	-0,4	-0,133049	-0,149011	-0,015961
10	-0,2	-0,066658	-0,071369	-0,004711
11	0,0	0,000000	0,019437	0,019437

Мера отклонения:

$$S_2 = \sum_{i=1}^{11} \varepsilon_i^2 = 0,001499.$$

Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{S_2}{n}} = \sqrt{\frac{0,001499}{11}} = 0,012.$$

4. Выбор наилучшего приближения

Сравним полученные значения среднеквадратического отклонения:

$$\sigma_1 = 0,059, \qquad \sigma_2 = 0,012.$$

Так как

$$0,012 < 0,059,$$

то **наилучшим приближением на данном наборе точек является квадратичная аппроксимация**.

5. Краткий итог вычислительной части

Итоговые аппроксимирующие функции:

$$\varphi_1(x) = 0,157829x - 0,079297,$$

$$\varphi_2(x) = 0,019437 + 0,486943x + 0,164557x^2.$$

Среднеквадратические отклонения:

$$\sigma_1 = 0,059, \qquad \sigma_2 = 0,012.$$

Следовательно, для функции

$$y = \frac{4x}{x^4 + 12}$$

на интервале $[-2; 0]$ при шаге 0,2 лучше использовать квадратичную аппроксимацию.

Блок-схемы используемых методов

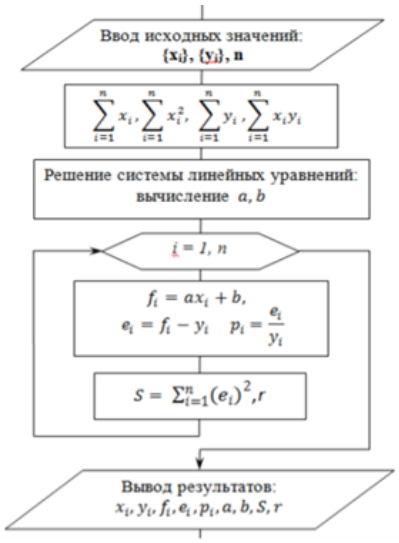

Рис. 1: Блок-схема метода наименьших квадратов для линейной аппроксимации

Листинг программы

Ссылка на репозиторий с кодом.

Результат выполнения программы

```
                Лабораторная работа №4
Выберите способ ввода данных 'файл'/'клавиатура' (+/-): +
Коэффициент корреляции Пирсона: 0.9431
Связь между переменными весьма высокая.

Коэффициент детерминации: 1.0
Высокая точность аппроксимации (модель хорошо описывает явление).

Вывести результаты в файл? (y/n): n
+-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------------+
|             Вид функции             | Коэф. a | Коэф. b  | Коэф. c | Коэф. d | Ср. отклонение |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------------+
|           f_i = a * x + b           |   30.4  |  -46.2   |    -    |    -    |    15.1552     |
|      f_i = a * x^2 + b * x + c      |   9.0   |  -23.6   |   16.8  |    -    |     1.6971     |
| f_i = a * x^3 + b * x^2 + c * x + d |   1.0   |   0.0    |   0.0   |   0.0   |      0.0       |
|         f_i = a * e^(b * x)         |  0.5229 |  1.1736  |    -    |    -    |    27.2983     |
|         f_i = a * ln(x) + b         | 67.8885 | -20.0031 |    -    |    -    |    24.2671     |
|            f_i = a * x^b            |   1.0   |   3.0    |    -    |    -    |      0.0       |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------------+
```

Рис. 2: Пример выполнения программы.

```
+-------------------------------------+-------------------------------------+
|              Параметр               |                Значение             |
+-------------------------------------+-------------------------------------+
| Наилучшая аппроксимирующая функция | f_i = a * x^3 + b * x^2 + c * x + d |
|                 a                   |                 1.0                 |
|                 b                   |                 0.0                 |
|                 c                   |                 0.0                 |
+-------------------------------------+-------------------------------------+


Для функции f_i = a * x + b
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |   -15.8    |   -16.8   |
| 2.0 |  8.0  |    14.6    |    6.6    |
| 3.0 |  27.0 |    45.0    |    18.0   |
| 4.0 |  64.0 |    75.4    |    11.4   |
| 5.0 | 125.0 |   105.8    |   -19.2   |
+-----+-------+------------+-----------+
```

Рис. 3: Пример выполнения программы.

```
Для функции f_i = a * x^2 + b * x + c
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |    2.2     |    1.2    |
| 2.0 |  8.0  |    5.6     |    -2.4   |
| 3.0 |  27.0 |    27.0    |    0.0    |
| 4.0 |  64.0 |    66.4    |    2.4    |
| 5.0 | 125.0 |   123.8    |    -1.2   |
+-----+-------+------------+-----------+


Для функции f_i = a * x^3 + b * x^2 + c * x + d
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |    1.0     |    0.0    |
| 2.0 |  8.0  |    8.0     |    0.0    |
| 3.0 |  27.0 |    27.0    |    0.0    |
| 4.0 |  64.0 |    64.0    |    0.0    |
| 5.0 | 125.0 |   125.0    |    0.0    |
+-----+-------+------------+-----------+
```

Рис. 4: Пример выполнения программы.

```
Для функции f_i = a * e^(b * x)
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |   1.6909   |   0.6909  |
| 2.0 |  8.0  |   5.4679   |  -2.5321  |
| 3.0 |  27.0 |  17.6811   |  -9.3189  |
| 4.0 |  64.0 |  57.1742   |  -6.8258  |
| 5.0 | 125.0 |  184.8803  |  59.8803  |
+-----+-------+------------+-----------+


Для функции f_i = a * ln(x) + b
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |  -20.0031  |  -21.0031 |
| 2.0 |  8.0  |  27.0536   |  19.0536  |
| 3.0 |  27.0 |   54.58    |   27.58   |
| 4.0 |  64.0 |  74.1103   |  10.1103  |
| 5.0 | 125.0 |  89.2592   |  -35.7408 |
+-----+-------+------------+-----------+
```

Рис. 5: Пример выполнения программы.

```
Для функции f_i = a * x^b
+-----+-------+------------+-----------+
| x_i |  y_i  | phi_i(x_i) | epsilon_i |
+-----+-------+------------+-----------+
| 1.0 |  1.0  |    1.0     |    0.0    |
| 2.0 |  8.0  |    8.0     |    0.0    |
| 3.0 |  27.0 |    27.0    |    0.0    |
| 4.0 |  64.0 |    64.0    |    0.0    |
| 5.0 | 125.0 |   125.0    |    0.0    |
+-----+-------+------------+-----------+



Process finished with exit code 0
```

Рис. 6: Пример выполнения программы.

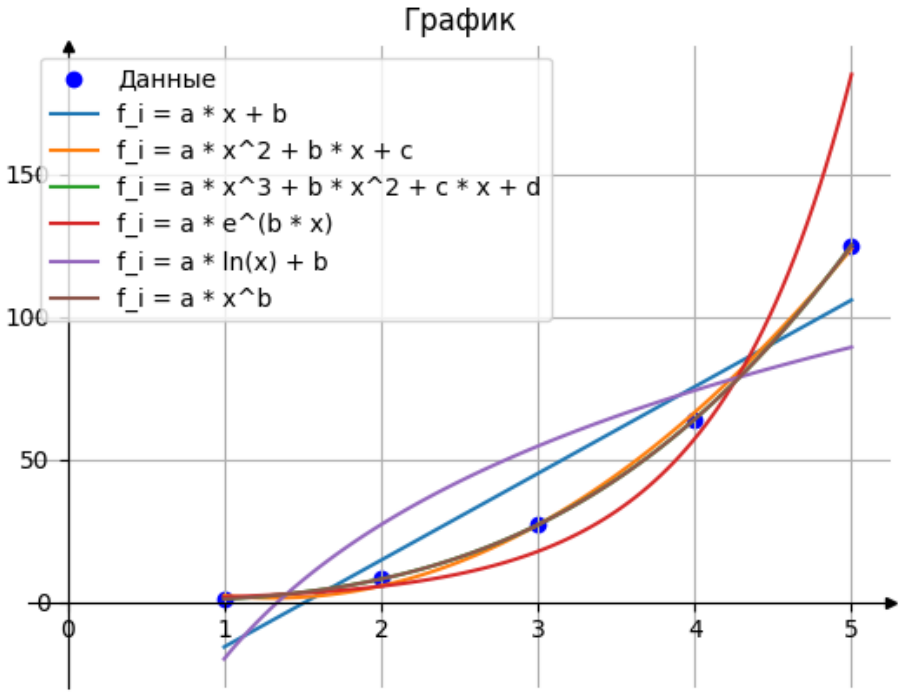

Рис. 7: Вывод графиков функций.

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работой я познакомился с аппроксимациями функции методом наименьших квадратов и реализовал их на языке программирования Python, закрепив знания. Аппроксимация может потребоваться, например, в случае, если из эксперимента известны лишь некоторые значения функции и требуется найти неизвестное. Или же, если изначальная функция слишком сложна для регулярного использования. Можно выделить следующие достоинства метода: расчеты довольны просты – необходимо лишь найти коэффициенты, полученная функция также проста, разнообразие возможных аппроксимирующих функций. Основным недостатком МНК является чувствительность оценок к резким выбросам, которые встречаются в исходных данных.